Как вырастить щавель из семян на микрозелень, бэби-лиф и взрослое растение - технологическая карта

Щаве́ль — трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae), основной ареал щавеля - опушки лесов луга, берега озер, болот и рек. Поэтому щавель отлично подходит для выращивания на гидропонике, неприхотлив, не требователен к питанию и теневынослив.

Всего в роду более полутораста видов, но основной культурой рода считается щавель обыкновенный, или кислый. Обычный зеленый щавель не обладает ярким и привлекательным внешним видом, на гидропонике выращивается преимущественно до стадии взрослого растения.

Красножильный, или красный щавель – многолетнее декоративное кустистое растение. Под названием «красножильный» объединены несколько сортов с разным размером и формой листа, различной толщиной жилок. Красножильный щавель можно употреблять в пищу, как и обычный зеленый, но вкус его листьев скорее горьковатый, чем кислый. По мере роста растения лист грубеет, становится жестким.

В открытом грунте лист красножильного щавеля достигает длины 30-45 см. На гидропонике «товарным» считается лист размером 1-5 см. Такие листья – нежные, хрустящие, горьковато-кислые – широко используются для украшения различных блюд.

1. Субстрат (во что сажать)

Для выращивания микрозелени зеленого щавеля используются торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, минераловатный субстрат (агровату).

> *Растительные (льняные, джутовые, кокосовые) коврики использовать для выращивания щавеля не стоит.*

Микрозелень зеленого щавеля растет в течение 14-16 суток, за это время волокна растительных ковриков под действием поливного раствора разрушаются.

Для выращивания беби-лифов и взрослых растений используется торфо-перлитная или кокосово-перлитная смесь, минераловатный субстрат (агровата).



Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян

2.1. Норма высева семян щавеля

Норма высева семян щавеля на микрозелень, бэби-лиф и взрослое растение

Микрозелень		Беби-лиф		Взрослая зелень
Стаканчик, шт	Пластиковый лоток 110 мм*160 мм, г	Стаканчик, шт	Пластиковый лоток 110 мм*160 мм, г	Стаканчик, шт
40-45	0,3-0,4	20-30	0,2-0,3	10-15

Выращивание микрозелени проводится в стандартных пластиковых лотках для выращивания или в салатных стаканчиках (салатных горшках). Взрослые растения и беби-лифы выращивают в салатных стаканчиках.

Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева на стандартный пластиковый лоток – в граммах.

2.2.1. Высев семян в лотки для выращивания микрозелени щавеля

Семена щавеля равномерно распределяют по субстрату в лотке.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Удобнее всего проращивать семена под пленкой. Лоток накрывают перфорированным полиэтиленом или пластиковой крышкой с перфорацией, проращивание проводят под светом. Каждые сутки необходимо проветривать посевы в течение 5-10 минут (поднять пленку для доступа воздуха). Важно не допустить образования избыточного конденсата на стенках лотков. В то же время влажность воздуха не должна падать – при снижении влажности воздуха до 50% всхожесть семян уменьшается в 4-5 раз. При подсыхании субстрат необходимо увлажнить из пульверизатора питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> *При недостатке места под светом в зоне культивирования можно проводить проращивание под пленкой в темноте.*

Лотки с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов. Необходимо контролировать влажность в ящиках с лотками, при образовании конденсата на пленке посевы проветривают - снимают пленку с ящика на 10-15 минут 2-3 раза в сутки.

> *При наличии камеры проращивания хороший результат дает проращивание семян «под прижимом».*

Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, не менее 5 и не более 15 лотков в одной стопке. Сверху устанавливается груз массой 0,5-1 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Стопки лотков с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, высеянные на субстрат в лотке семена необходимо присыпать тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки. Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, после присыпки проводят повторное опрыскивание. Лотки с присыпанными семенами оставляют до появления всходов в темноте.

2.2.2. Высев семян щавеля в стаканчики для выращивания беби-лиф или взрослых растений

Семена равномерно распределяют по поверхности субстрата в стаканчике.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Проращивание семян в стаканчиках проводят в течение 2-3 суток в темноте. Стаканчики с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, высеянные семена необходимо присыпать тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки. Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, после присыпки проводят повторное опрыскивание. Стаканчики с присыпанными семенами расставляют до появления всходов в темноте.

Возможно проращивание под пленкой. Стаканчики с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов.

> *Необходимо контролировать влажность в ящиках со стаканчиками, при образовании конденсата на пленке посевы проветривают - снимают пленку с ящика на 10-15 минут 2-3 раза в сутки.*

Удобно использовать для выращивания микрозелени и рассады в стаканчиках специальные рассадные кассеты, в ячейки которых устанавливаются салатные стаканчики. Обычно используются кассеты на 54 ячейки.

2.3. Проращивание семян

Оптимальная температура для прорастания семян – 22-24 градуса. Прорастание семян щавеля при условии соблюдения оптимальных параметров происходит в течение 3-4 суток.

3. Культивирование зеленого щавеля

3.1. Выставление проросших семян на свет

При проращивании микрозелени и беби-лифов пленку со стоящих под светом лотков снимают через 4-5 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 3-5 мм. При проращивании семян в стаканчиках или в лотках в темноте выставление на свет проводят через 3-4 суток, после появления проростков длиной 2-3 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление растений на свет осуществляется через 2-3 суток, после формирования проростка длиной 2 мм.

После выставления растений на свет проводится опрыскивание растений питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

3.2. Параметры микроклимата

Температурный режим

- День: 22-24 градуса
- Ночь: 18-20 градусов
- Влажность: 50-70%

Мощность света 100-120 Ватт/м2 (не менее 14000 люкс на уровне растений) для микрозелени, беби-лифов и взрослых растений. Продолжительность светового дня 16 (не менее 14) часов.

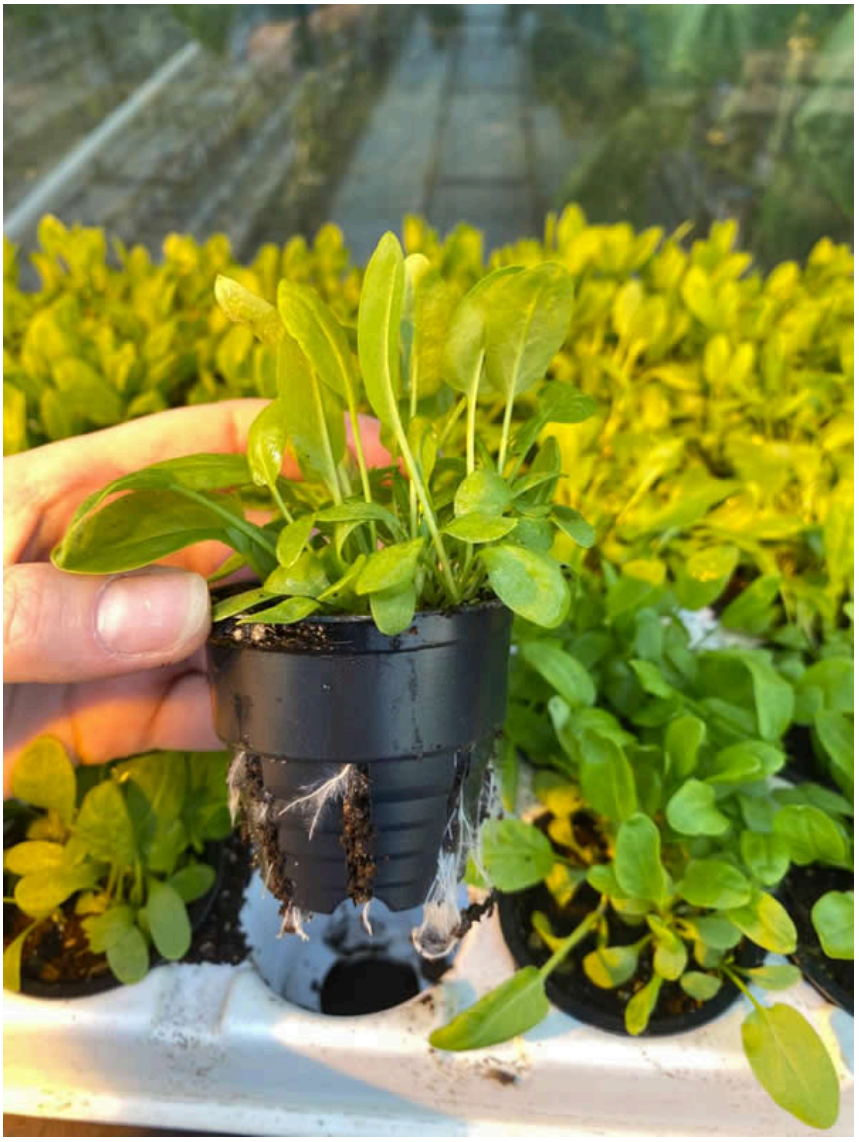
Содержание CO2 в воздушной среде 1000-1200 ppm (но не менее 450 ppm).

3.3. Плотность расстановки

Плотность расстановки стандартных пластиковых лотков при выращивании микрозелени и беби-лифов 40-45 шт/м2. Плотность расстановки салатных стаканчиков при выращивании микрозелени 200-220 шт/м2.



*Для такой плотности расстановки удобно использовать пластиковые кассеты для рассады размером 60*40 см на 54 ячейки.*



Продолжительность рассадного периода зеленого щавеля при выращивании беби-лифов и взрослых растений в стаканчиках – 14-16 суток, в это время плотность расстановки стаканчиков 200-220 шт/м2. По окончании рассадного периода плотность расстановки растений уменьшается и составляет 100-120 шт/м2 для беби-лифов и 35-45 шт/м2 для взрослых растений.

4. Питание и полив растений.

4.1. Полив щавеля

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,5-1,8 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 2,0-2,4 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Полив микрозелени щавеля, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».

5. Процесс выращивания и уборки урожая

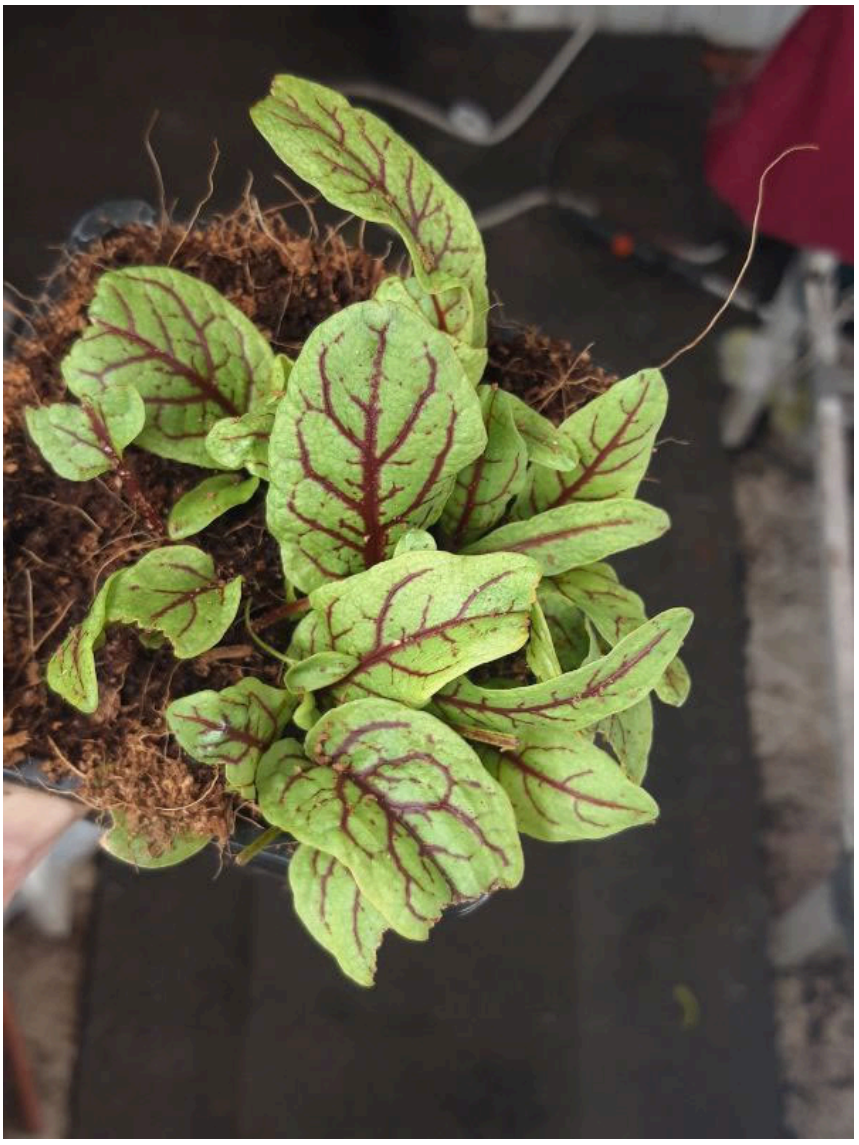
5.1. Микрозелень щавеля и беби-лиф в лотках

Срок выращивания микрозелени и беби-лифов зеленого щавеля зависит от используемого сорта/гибрида. Быстрорастущие сорта готовы к сбору через 14-15 суток, в то время как медленнорастущие - через 18 суток.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках.

Если микрозелень и беби-лифы выращивались в стаканчиках, реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках либо в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.



Субстрат из-под срезанных растений утилизируется, повторное использование не допускается.

5.2. Взрослые растения

Растения достигают товарной годности через 35-45 суток после всходов.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках, либо в срезанном виде.

При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую за пределы стаканчика, при необходимости – удалить нижний поврежденный лист. После этого стаканчики с растениями упаковывают в специальные пластиковые пакеты.



При реализации взрослых растений в срезанном виде срезка с одних и тех же растений может проводиться 2-3 раза. Срезают листья длиной 10-12 см вместе с черешками. При этом на нижней части растения в стаканчике необходимо оставлять листочки размером 2-5 см.

Полив растений в стаканчиках после срезки осуществляется по п 4, в зависимости от количества формирующихся листьев.

6. Болезни щавеля и сложности при выращивании

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- В состав субстрата профилактически вводятся фунгициды (Превикур-Энерджи) либо иммуностимуляторы (Эпин).
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.
- Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, после этого повторно вымыты под проточной водой.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.

Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, после этого повторно вымыты под проточной водой.

7. Как вырастить щавель в домашних условиях

Для выращивания микрозелени и беби-лифов зеленого щавеля дома используют кокосово-перлитный или торфо-перлитный субстрат, приготовленный в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». Субстрат укладывают в пластиковые лотки или в стаканчики объемом 200-250 мл. Удобно использовать салатные (рассадные) стаканчики. В дне лотков и стаканчиков обязательно должны быть отверстия для стока избытка питательного раствора.

Высевают 15-20 семян зеленого щавеля один стаканчик или 0,2 грамма семян на один лоток, присыпают сверху тем же субстратом слоем толщиной 3-5 мм. Стаканчики и лотки ставят в темное место на 5-6 суток, до появления проростков. После появления проростков стаканчики и лотки с растениями выставляют под специальные светильники или фитолампы (желательно обеспечить свет около 80-100 Ватт/м2) либо на хорошо освещенный подоконник. Стаканчики и лотки поливают по мере подсыхания питательным раствором с EC 1,5-1,8 мсм/см и pH 5,8-6,3.

> ***Удобно использовать для запитывания и полива субстрата подготовленные по инструкции готовые питательные растворы, например, минеральный комплекс ЕВРО КОМПОТ МИКРО или ЕВРО КОМПОТ МУЛЬТИ.***

Через 20-25 суток после всходов щавель в лотках и стаканчиках готов к употреблению в пищу.

Дома на подоконнике можно вырастить и взрослые растения зеленого щавеля.

Для выращивания взрослого щавеля используют кокосово-перлитный или торфо-перлитный субстрат, приготовленный в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». Субстрат укладывают в салатные стаканчики объемом 200-250 мл, в дне стаканчиков должны быть 3-4 отверстия для стока избытка питательного раствора. Высевают 5-10 семян зеленого щавеля на один стаканчик, присыпают сверху тем же субстратом слоем толщиной 3-5 мм. Стаканчики ставят в темное место на 5-6 суток, до появления проростков. После появления проростков стаканчики с растениями выставляют под специальные светильники или фитолампы (желательно обеспечить свет около 80-100 Ватт/м2) либо на хорошо освещенный подоконник. Через 15-20 суток после всходов, после того, как корневая система полностью заполнит весь стаканчик, рассаду пересаживают в емкости объемом 2-3 л, заполненные кокосово-перлитным или торфо-перлитным субстратом.

Для полива рассады и взрослых растений зеленого щавеляиспользуется питательный раствор с EC 1,5-1,8 мсм/см и pH 5,8-6,3.

Для полива щавеля удобно подготовленные по инструкции готовые питательные растворы, например, минеральный комплекс ЕВРО КОМПОТ МУЛЬТИ.

Через 20-25 суток после пересадки при достаточно освещенности и правильном поливе формируются взрослые растения щавеля с размером листа 20-25 см.

> ***Отрастающие листья взрослого щавеля можно постепенно срезать в течение 2-3 месяцев***